

TEST 3

1. **Botana**, din limba greacă, înseamnă....

- a) organism viu
- b) știința despre natură
- c) arbore mare
- d) plante ierboase, buruiană

2. **Răspândirii plantelor Magnoliophyta** pe Terra a contribuit....

- a) apariția cloroplastelor
- b) formarea fructelor și semințelor
- c) creșterea longevității plantelor
- d) apariția organelor vegetative

3. **Creșterea plantelor** este asigurată de către activitatea țesutului...

- a) de asimilare
- b) de acoperire
- c) mecanic
- d) merisematic

4. **Care au fost cauzele răspândirii abundente în perioada de carbon a „strămoșilor” ferigilor actuale?**

- a) alternarea generațiilor în ciclul vital
- b) concentrația sporită de dioxid de carbon și a umidității
- c) lipsa consumatorilor
- d) predominarea climei calde și aride

5. **Frunzele plantei de pe Foto 1** cresc....

- a) cu baza
- b) cu vârful
- c) cu mijlocul plăcii foliare
- d) cu toată suprafața foliară

Foto 1



6. **Spre deosebire de planta din Foto 1, la gimnosperme NU are loc...**

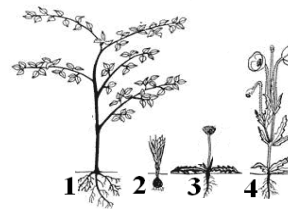
- a) fecundația
- b) formarea sporofitului
- c) formarea semințelor
- d) formarea fructului

7. **Forma vitală la plante se numește...**

- a) aspectul plantei
- b) organele de reproducere
- c) tulpina și frunzele
- d) fructele și semințele

8. **Clasificați plantele din schemă conform formelor vitale. Grupați planta (cifra de pe schema 1) cu forma vitală respectivă litera)...**

Schema
1



Formele vitale (în latină):

- A – therophyta
- B – phanerophyta
- C – hemicryptophyta
- D – geophyta

- a) 1- D, 2- A, 3- B, 4- C
- b) 1- B, 2- C, 3- A, 4- D
- c) 1- C, 2- B, 3- D, 4- A
- d) 1- B, 2- D, 3- C, 4- A

9. **Plante bienale sunt...**

- a) crizantemele
- b) morcovul
- c) porumbul
- d) toate aceste plante

10. **Sporii ciupercilor ca și sporii plantelor reprezintă...**

- a) celule, ce servesc pentru reproducere
- b) celule, din care se formează un mănunchi complicat de filamente
- c) celule alungite, care realizează funcția de schimb de gaze cu mediul ambiant
- d) celule alungite, care au funcția de nutriție

11. **Căpșuna este reprodusă cu ajutorul mustețelor (stolonilor) pentru....**

- a) grăbirea procesului de coacere a fructelor
- b) păstrarea trăsăturilor de soi
- c) a ridica rezistența la maladii
- d) a primi descendenți cu caractere noi

12. **Centrul de origine al plantele din genul Brassica etse....**

- a) sud-asiatic
- b) andzilor
- c) central-american
- d) mediteranean

13. **Plantele din genul Brassica fac parte din familia....**

- a) Fabaceae
- b) Gramineae
- c) Cruciferae
- d) Rosaceae

14. **Determinați tipul (literele A, B, C) speciilor de alge propuse (cifrele):**

A- alge verzi	1- chlorella	4- carollina
B- alge roșii	2- laminaria	5- hara
C- alge brune	3- porphyra	6- phucus

- a) A-1,2; B-4,6; C-3,5
- b) A-1,6; B-4,5; C-2,3
- c) A-3,5; B-2,4; C-1,6
- d) A-1,5; B-3,4; C-2,6

15. **În cadrul biogeocenozei între nucar și plantele de păpădie din apropiere se stabilesc relații de...**

- a) mutualism
- b) amensalism
- c) neutralism
- d) comensalism

14. **Agrocenoza este considerată sistem ecologic artificial, deoarece....**

- a) nu poate exista fără energie suplimentară
- c) nu este formată din producători, consumatori, reducători

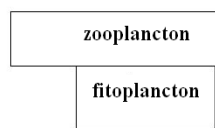
- b) există numai datorită energiei solare d) nu conține consumatori

15. Diagrama propusă (schema 2) poate fi explicată prin...

- a) zooplanctonul se reproduce mai rapid decât fitoplanctonul
b) fitoplanctonul se reproduce mai rapid decât zooplanctonul
c) se reproduc cu aceeași viteză
d) aspectul diagramei date nu depinde de viteza reproducerii, dar este în corelație cu alți factori

Schema
2

Piramida biomasei



16. Procesul de variație corelativă în anumite limite a efectivului de lupi și iepuri, se numește...

- a) variații numerice c) circuitul substanțelor
b) valuri populaționale d) autoreglare

17. Caracterul creativ al selecției naturale pe parcursul evoluției se manifestă prin...

- a) apariția speciilor noi c) slăbirea gradului de concurență între populații
b) acutizarea concurenței între specii d) acutizarea concurenței între indivizii unei specii

18. Adaptabilitatea plantelor și animalelor la condițiile mediului de trai

- a) se formează de-a lungul evoluției c) este dependentă de efectivul populației
b) apare în procesul reducerii organelor d) este absolută și statică

19. Factorul primordial de selecție în pădurea de conifere este considerat...

- a) limitarea suprafeței de răspîndire c) insuficiența de lumină
b) insuficiența dioxidului de carbon d) umiditatea sporită

20. Ce servește drept factor de rudenie a plantelor și animalelor și argument al originii comune?

- a) capacitatea pentru reproducerea vegetativă c) structura celulară
b) prezența organelor și sistemelor de organe d) prezența diferitor țesuturi

21. Ceia, ce observați pe schema 3, pentru evoluție poate servi ca exemplu de....

- a) degenerare c) aromorfoză
b) ideoadaptare d) atavisme

22. Masculii broaștelor încep cântecul înainte de apusul soarelui când...

- a) luna este în creștere c) luna este în descădere
b) luna este plină d) noaptea este întunecoasă



Schema 3

23. Manta și exoschelet au animalele

- a) moluștele b) artropode c) viermii plăți d) viermii cilindrici

24. *Branchiostoma lanceolatum* respiră prin....

- a) branhii b) plămâni c) trahei d) toată suprafața corpului

25. Planula este....

- a) denumire de meduză b) tip de celule la hidră c) un strat al hidrei d) o larvă ciliată

26. Sângele are funcția de transport a gazelor respiratorii la....

- a) *Arachnida* b) *Insecta* c) *Plathelminthes* d) nu este răspunsul corect

27. Reptilele spre deosebire de amfibieni, au fecundația...

- a) externă, dezvoltarea terestră c) internă, dezvoltarea terestră
b) externă, dezvoltarea acvatică d) internă, dezvoltarea acvatică

28. Strămoșii posibil ai amfibienilor probabil sunt....

- a) echinodermele b) peștii crossopterigieni c) peștii sturioni d) peștii osoși

29. Funcția de respirație la etapele inițiale de dezvoltare a mormolocului este realizată de...

- a) branhiile externe b) branhiile interni c) saci pulmonari d) plămâni alveolari

30. Tridermice sunt....

- a) meduzele b) hidrele c) coralii d) scoicile

31. Ce organe sunt concomitent la rechin, crap și mormoloc?

A - înotătoarele perechi; B - branhii; C - opercule; D - linia laterală; E - vezica înotătoare

- a) A, B, D, E b) D, D, E c) B, D d) A, B, C, D, E

32. Ce explicație argumentează de ce peștii cheltuiesc multă energie pentru extragerea oxigenului din apă?

- a) peștii trec prin branhii o cantitate mare de apă, deoarece concentrația de oxigen în apă este ridicată
b) branhiile lor sunt acoperite cu solzi mici, care împiedică schimbul de gaze
c) ei sunt nevoiți să pompeze prin branhii o cantitate mare de apă, deoarece concentrația de oxigen este mică
d) în țesuturile lor se conține o cantitate mai mare de CO₂ decât la animalele terestre.

33. Schema din dreapta reprezintă structura unei celule eucariote. Sub ce număr este reprezentat organitul care sintetizează ATP?

- a) 1 b) 3 c) 5 d) 7

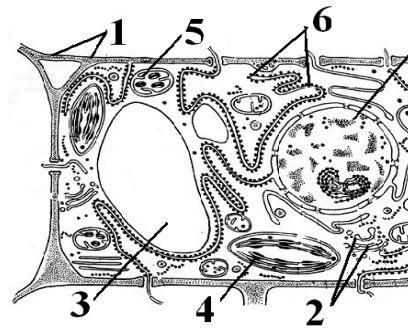
34. Indicați numărul structurii celulare care asigură formarea lizozomilor...

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

35. Sub ce număr pe schema 4 se află organitul ce se întâlnește numai în celula vegetală ?

- a) 7 b) 6 c) 5 d) 4

Schema 4



36. Organitul dat (vezi schema 4) este sensibil la lumina. Odată cu schimbarea spectrului de lumină, poate să-și schimbe culoarea și respectiv funcțiile. Indicați numărul acestui organit.

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

37. Pentru realizarea funcțiilor sale, folosesc O₂ și eliberează CO₂ organitele indicate sub numărul...

- a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

38. Participă la biosinteza proteinelor organitele indicate sub numărul....

- a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

39. Cu cât celula conține mai multe organite indicate sub numărul 5 (schema 4), cu atât celula este mai...

- a) tânără b) activă c) bătrână d) mare

40. Ce organite celulare din schemă posedă ADN și pot să se autoreproducă ?

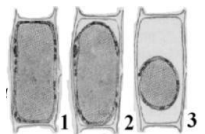
- a) 4,6 b) 4,5 c) 2,3 d) 1,6

41. Rețeaua sarcoplasmatică, este o varietate a organitului celular indicat pe schema 4 sub numărul...

- a) 1 c) 3
b) 2 d) 4

42. Pe schema 5 este reprezentată o celulă în care derulează procesul de....

- a) regenerarea c) plasmoliza
b) deplasmoliza d) formarea nucleului



Schema 5

43. Substanțele organice, care grăbesc procesele metabolice sunt...

- a) aminoacizii b) fermenții c) monozaharidele d) lipidele

44. În procesul meiozei, spre deosebire de mitoză, se formează...

- a) țesut gametogen b) țesut somatic c) gameți d) zigota

45. Mai jos sunt propuse afirmații ce compară două procese esențiale ale schimbului energetic - fotosinteza și respirația celulară. Care afirmație NU este corectă?

- a) sinteza ATP în ambele procese are loc pe contul transportului de protoni prin membrana organitelor respective
b) ambele procese includ lațul de transport al electronilor, unde electronii asigură reacțiile de oxido-reducere
c) ambele procese derulează în organite celulare specializate, care posedă un sistem de membrane interne
d) sursă de electroni servesc macromoleculele din alimente, bogate în energie

46. Vitamina C (acid ascorbic) participă la hidroxidarea prolinului în oxiprolin în procesul maturizării calogenului.

Hipovitaminoza este un factor de risc pentru boli cardiace și unui șir de malformări. Aranjați fructele în ordinea descreșterii conținutului vitaminei C (mg la 100 gr produs)...

A- lămâia

D- cățina albă

G- ceapa verde, frunza

B- leurdă

E- măceșul proaspăt

H- bulbul de ceapă

C- cartoful

F- măceșul uscat

I- spanac

- a) A-E-F-D-H-B-H-I-C b) E-A-D-F-B-H-G-I-C c) F-E-A-D-H-G-I-B-C d) F-E-D-B-I-A-G-C-H

47. Demult se știe aforismul „Drumul spre alergăia alimentară este pavat cu polivitamine”, de aceea, calea cea mai sănătoasă c este asigurare a organismului cu vitamine este prin intermediul alimentației corecte. Din lista de mai jos, selectați vitaminel asimilarea cărora este mai efektivă dacă la prepararea alimentelor se folosesc grăsimi de origine animală sau vegetală...

Vitaminele: A, B-1, B-2, B-6, B-12, C, D, E, H, K, PP.

- a) A, B, D, PP b) A, D, E, K c) A, D, E, H d) pentru toate

48. În ce compartiment al intestinului omului are loc scindarea celulozei?

- a) duoden
b) intestinul gros
49. Pe *Foto 2* este tomografia encefalului . Ea este făcută când omul...

- a) aude cuvântul
b) vede imaginea
c) vorbește
d) gândește

50. Sub acțiunea insulinei în ficat au loc următoarele transformări...

- a) glucoza în amidon
b) amidonul în glucoză
c) glicogenul în glucoză
d) glucoza în glicogen

51. Reflexul de strănut este o reacție de protecție și....

- a) nu se transmite prin ereditate
b) este reflex condiționat
c) slăbește pe parcursul vieții
d) este caracteristic pentru toți reprezentanții speciei

52. Reflexul condiționat la om se formează în procesul...

- a) dezvoltării individuale
b) formării speciei
c) dezvoltării istorice
d) formării embrionului

53. Tensiunea sanguină cea mai mare este în...

- a) capilare
b) vene
c) aortă
d) artere

54. Gemenii de pe *schema 6*...

- a) pot avea sex diferit
b) tot timpul au același sex
c) au aceeași greutate
d) pot avea numai aceeași grupă sanguină

55. Câți nucleotizi codează structura primară a unei proteine, formate din 300 aminoacizi?

- a) 300
b) 900
c) 2700
d) 18000

56. Care este genotipul persoanei hemofilice?

- a) X^HY
b) X^hX^h
c) X^HY
d) X^HX^h

57. Raportul segregării în F2 după fenotip de 1:1:1:1 este caracteristic pentru încrucișarea...

- a) îndepărtată
b) de analiză
c) monohibridă
d) dihibridă

58. La autopolenizarea tomatelor roșii în descendență se pot primi plante cu fructe galbene, acesta indică faptul că...

- a) formele parentale sunt heterizigote
b) hibrizii au alele dominante
c) plantele materne sunt homozigote
d) se manifestă înlănțuirea genelor

59. Raportul nucleotizilor *Adenina:Guanina* în fragmentul bispiralat al ADN este de 9:8 . Care va fi raportul de *Citozină : Timină* în acest fragment de ADN?

- a) 9:8
b) 8:9
c) 1:1
d) nu poate fi calculat din datele propuse

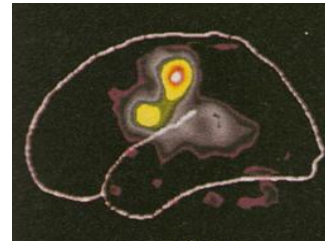
60. Tigrul din *foto 3* are o maladie ereditară specifică pentru oameni. Alături este cariotipul tigrului. Ce maladie are tigrul ?

- a) sindrom Klinefelter
b) sindromul Down
c) sindrom Turner
d) sindrom „Crie de chat”

Foto 3



Foto



Schema 6